

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 弘前大医学科数学③ 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1回 予想問題	8
第1回 解答・解説	10
第1回 採点基準	18
第2回 予想問題	24
第2回 解答・解説	26
第2回 採点基準	34
第3回 予想問題	40
第3回 解答・解説	42
第3回 採点基準	51
第4回 予想問題	56
第4回 解答・解説	58
第4回 採点基準	66
第5回 予想問題	72
第5回 解答・解説	74
第5回 採点基準	82
付録 A 本書で使った定石一覧	86
付録 B 5回分の設計	88
付録 C 同じ答でも点が違う	91

1. 与えられた設定を，自分で数式に翻訳する必要がある（立式）
2. 場合分けが必要である
3. 「示せ」「図示せよ」を含む
4. 前の小問の結果を 2 段以上つないで使う
5. 計算が 2 段階以上（置換してから部分積分，など）
6. いったん求めた式を，さらに最大・最小や極限にかける

該当数が 0～1 なら ★，2～3 なら ★★，4 以上なら ★★★ とした結果が次である。

	★	★★	★★★	平均
過去問（24 題）	0.0%	37.5%	62.5%	3.71
本書（15 題）	0.0%	6.7%	93.3%	4.33

本書は過去問と同程度か，やや上に置いてある。6 項目のうち**場合分け**については，過去問が 24 題中 12 題（50.0 %），本書が 15 題中 8 題（53.3 %）で，ほぼ同じ割合になるよう調整した。場合分けの書き方だけを集めた付録 D も用意してある。★の問題が過去問にも本書にも 1 題もないことに注意してほしい。③には，手が動けば取れるという水準の問題がそもそも入っていない。

目標点は，理工学部 数物科学科なら 300 点中 150 点，医学部医学科なら 300 点中 210 点を目安にするとよい。医学科の場合，3 題のうち 2 題を完答し，残り 1 題で半分を拾う，という配分になる。

■1.5 回の並び

第 1 回から第 5 回に向かって，少しずつ「誘導の薄さ」を上げてある。第 3 回 7 は小問なしの一行問題で，2020 年度 7・2023 年度 7 と同じ形である。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■2.1 解説の構成

各小問の解説は，実際の答案に書く順序でそのまま書いてある。途中に置いた枠は次の 3 種類である。

別 解	別の筋道。時間内に思いつく可能性のあるものだけを載せた。
検 算	得た答が正しいかを，別の角度から確かめる方法。
注	減点されやすい箇所，条件の書き落としなど。

7 座標空間に 4 点

$$O(0, 0, 0), \quad A(2, 1, 0), \quad B(0, 2, 2), \quad C(1, 0, 3)$$

がある。次の問いに答えよ。

- (1) $\cos \angle AOB$ の値を求めよ。
- (2) 線分 BC 上の点 P で $\overrightarrow{OP} \perp \overrightarrow{BC}$ となるものの座標を求めよ。
- (3) (2) の点 P について線分 OP の長さを求めよ。また、三角形 OBC の面積を求めよ。

8 k を $0 \leq k \leq 1$ をみたす実数とする。 xy 平面上で、不等式

$$(y - k)(y - \sin x) \leq 0, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

の表す領域を D とする。次の問いに答えよ。

- (1) $k = \frac{1}{2}$ のとき、領域 D を図示せよ。
- (2) 領域 D を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を $V(k)$ とする。 $\sin \theta = k$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ をみたす θ を用いて $V(k)$ を表せ。また、 $V(k)$ の最小値と、そのときの k の値を求めよ。

第3回 解答・解説

・大問7——底をそろえてから同値変形する

【(1) 底の違う対数が混ざっているなので、まず底をそろえる。そのとき真数条件は変形の前に書き出しておくのが鉄則である。 $\log_2(y+2)$ を $\log_4(y+2)^2$ に直した瞬間、 $y+2>0$ という情報が式から消えてしまい、あとから復元できないからである。底をそろえたあとは、 x と y の不等式に落ちるので、境界の曲線を調べて図示する。

まず真数条件を書き出す。

$$y+2>0 \quad \text{かつ} \quad x^2+4y>0 \quad (*)$$

である。以下、(*)のもとで考える。

底を4にそろえる。 $\log_2(y+2) = \frac{\log_4(y+2)}{\log_4 2} = 2\log_4(y+2) = \log_4(y+2)^2$ であるから、与えられた不等式は

$$\log_4(y+2)^2 \geq \log_4(x^2+4y)$$

と書ける。底4は1より大きいので $\log_4$ は増加関数であり、これは

$$(y+2)^2 \geq x^2+4y$$

と同値である。左辺を展開すると $y^2+4y+4 \geq x^2+4y$ 、すなわち

$$x^2-y^2 \leq 4$$

となる。

よって求める領域は

$$x^2-y^2 \leq 4 \quad \text{かつ} \quad y > -2 \quad \text{かつ} \quad x^2+4y > 0$$

をみたす点の全体である。

境界の様子を調べる。双曲線 $x^2-y^2=4$ と放物線 $x^2=-4y$ を連立すると $-4y-y^2=4$ 、すなわち $(y+2)^2=0$ となり $y=-2$ 、 $x=\pm 2\sqrt{2}$ を得る。つまりこの2曲線は $(\pm 2\sqrt{2}, -2)$ で接する。

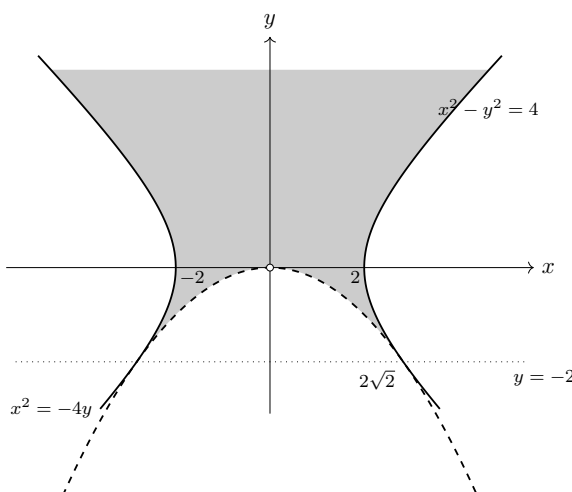
3つの条件はいずれも独立に効く。 y を固定して x の動く範囲を見ると、 $x^2-y^2 \leq 4$ は $-\sqrt{y^2+4} \leq x \leq \sqrt{y^2+4}$ を意味する。

- $y > 0$ のとき $x^2 + 4y > 0$ は自動的に成り立ち、 x の範囲はこの区間全体である。
- $y = 0$ のときは $x \neq 0$ が必要で、原点だけが除かれる。
- $-2 < y < 0$ のときは $x^2 > 4|y|$ が必要で、 x の範囲は $2\sqrt{|y|} < |x| \leq \sqrt{y^2 + 4}$ という 2 本の帯になる。
 $y \rightarrow -2$ とすると $2\sqrt{|y|}$ と $\sqrt{y^2 + 4}$ はともに $2\sqrt{2}$ に近づき、帯はつぶれる。
- $y \leq -2$ は真数条件 $y + 2 > 0$ により、はじめから除かれている。これにより、双曲線の枝にはさまれた部分のうち y が小さい側は、まるごと領域から外れる。

以上より、求める領域は

双曲線 $x^2 - y^2 = 4$ の 2 つの枝にはさまれた部分（境界を含む）のうち $y > -2$ の側から、
 放物線 $x^2 = -4y$ の内側（境界を含む）を除いた部分

であり、図示すると次のようになる。原点は $x^2 + 4y = 0$ となるので除く。



双曲線は境界を含むので実線、放物線は境界を含まないので破線で描いた。放物線と双曲線が接する 2 点 $(\pm 2\sqrt{2}, -2)$ も領域に属さない。

別解

底を 2 にそろえてもよい。 $\log_4(x^2 + 4y) = \frac{1}{2} \log_2(x^2 + 4y)$ であるから、不等式は $2 \log_2(y + 2) \geq \log_2(x^2 + 4y)$ となり、やはり $(y + 2)^2 \geq x^2 + 4y$ を得る。どちらにそろえても、真数条件は変形の前に書き出しておくこと。 $(y + 2)^2$ に直した時点で $y + 2 > 0$ の情報が落ちるので、あとから復元できない。

注

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (300 点)

大問	主題	小問の配点	計
7	最小値と実数解の個数	45 + 55	100
8	上下が入れかわる 2 曲線	35 + 65	100
9	くり返し投与と体内量の極限	40 + 25 + 35	100

・ 大問 7 (100 点) 最小値と実数解の個数

■ 7-(1) 45 点

正解 $x = 4$ で最小値 $2 - 2 \log 2$

$f'(x) = \frac{\sqrt{x} - 2}{2x}$ を求めた	+14
分母 $2x > 0$ より符号が $\sqrt{x} - 2$ で決まると述べた	+8
増減表をかき, $x = 4$ で最小と結論した	+12
最小値 $2 - 2 \log 2$ を求めた	+6
$x \rightarrow +0, x \rightarrow \infty$ で $f(x) \rightarrow \infty$ を述べた	+5
× 両端の極限に触れず, $x = 4$ が最小と断定した	-5
× $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\log t}{t} = 0$ を使わずに $x \rightarrow \infty$ の発散を主張した	-4

■ 7-(2) 55 点

正解 $a < 2 - 2 \log 2$ で 0 個, $a = 2 - 2 \log 2$ で 1 個, $a > 2 - 2 \log 2$ で 2 個